Physical AI 실무 · 4일차

ALL AI

4일차 · 좌표 기반 Pseudo-VLA

v2



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr

매일 재부팅 후 · 같은 환경을 다시 생성

4일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- 호스트에서 본인 컨테이너 상태를 확인합니다.
- 없음: 다음 슬라이드의 런처로 재생성합니다.
- Up: Jupyter에 접속합니다.
- Exited 예외: 호스트 파일 보존 확인 → 중지된 본인 항목만 정리 → 재생성합니다.

```
docker ps -a

# Exited인 본인 항목만, 파일 보존 확인 후
# 로컬 / 원격 중 본인 이름 하나 사용
docker rm physical_ai_local
# 원격 이름: physical_ai_remote01

# 다음 슬라이드의 런처로 재생성
# 실행 중인 항목에는 rm/stop 하지 않기
```

시작 안내 · state · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

로컬 사용자 · 실습 컨테이너 열기

4일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- USB 카메라 연결 후 생성합니다.
- Jetson 데스크톱의 호스트 터미널에서 실행합니다.
- 접속: http://localhost:8888
- 토큰: nvidia
- 노트북 첫 준비 셀부터 다시 실행합니다.

```
cd /home/nvidia/NEPES
cd 01.Setup/02.Docker
export ROS_DOMAIN_ID=7 # 본인 명부 번호
bash 04_run_container.sh \
  nepes-course:physical-ai-v1.0 \
  /home/nvidia/NEPES \
  local physical_ai_local 8888
```

시작 안내 · local · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

원격 사용자 · 개인 실습 환경 열기

4일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- PC에서 SSH로 Jetson에 접속한 뒤 생성 명령을 실행합니다.
- 1일차의 개인 자료 폴더를 재사용합니다.
- PC 브라우저 접속:
- http://<Jetson-IP>:8889
- 로그인 토큰: nvidia

```
ssh nvidia@<Jetson-IP>
cd /home/nvidia/NEPES_remote01
cd 01.Setup/02.Docker
export ROS_DOMAIN_ID=7 # 본인 명부 번호
bash 04_run_container.sh \
  nepes-course:physical-ai-v1.0 \
  /home/nvidia/NEPES_remote01 \
  remote physical_ai_remote01 8889
```

시작 안내 · remote · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

공용 Ollama · 로컬 담당자 한 명만 시작

4일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- Jetson 호스트에서 한 번 실행합니다.
- 원격 사용자는 같은 서버를 공유합니다.
- 이미 실행 중이면 런처가 확인합니다.
- 모델 목록이 보이면 준비 완료입니다.
- 수업 모델은 다시 다운로드하지 않습니다.

```
cd /home/nvidia/NEPES
bash 01.Setup/02.Docker/\
06_run_ollama.sh /home/nvidia/NEPES

docker exec physical_ai_ollama \
  ollama list

# VLM: gemma4:e2b-it-qat
```

시작 안내 · ollama · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

4일차 미리 보기 · 판단에서 움직임까지

카메라의 정보를 판단과 움직임으로 연결하기

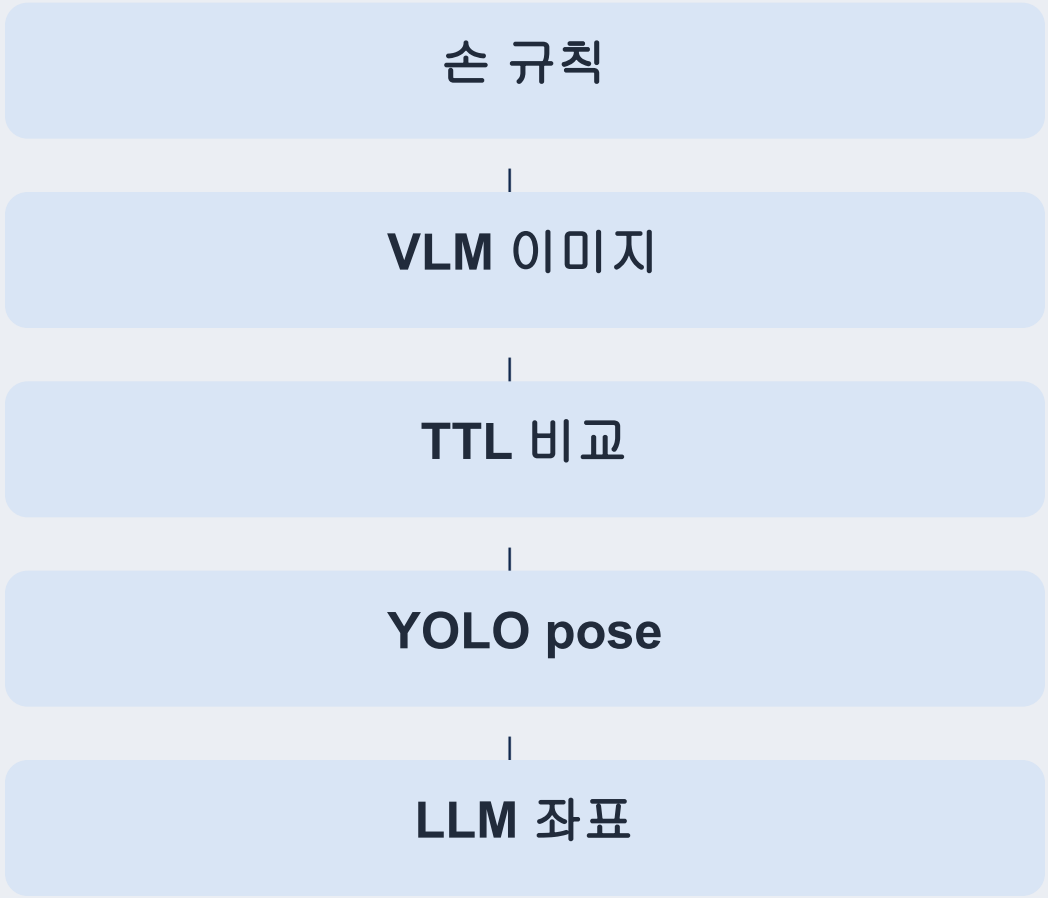
- 규칙으로 시작하기: 손 위치와 손 모양으로 이동·정지를 결정합니다.
- AI 판단 연결하기: VLM의 이미지 판단을 ROS 제어에 연결합니다.
- 판단의 유효시간 이해하기: 느린 추론·오래된 관측이 움직임에 주는 영향을 봅니다.
- 관절과 언어로 확장하기: YOLO의 관절 정보를 LLM에 전달해 코나 손목을 추종합니다.
- 오늘의 흐름: 카메라 → 정보 추출 → 규칙·AI 판단 → 유효성 검사 → 이동·정지

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 목표: 영상과 좌표로 거북이 움직이기

4일차 · 오늘의 흐름 | 본수업 480분 · segmentation 선택 자습

- 규칙으로 손을 추종하고 VLM 판단과 비교합니다.
- 판단을 유지하는 시간을 바꿔 이동·정지 지연을 측정합니다.
- YOLO 사람 좌표 전체를 LLM에 주고 코를 추종합니다.
- 함께 해석하기: 모델은 이동 허용이나 목표 관절을 판단합니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 480분: 움직임에서 판단 구조로

4일차 · 오늘의 흐름 | 본수업 480분 · segmentation 선택 자습

- 규칙 60분 → VLM 프롬프트 60분 → VLM 추종 60분
- 지연·유지 시간 75분 → YOLO detection·pose 90분
- YOLO pose → LLM → ROS 105분 → 결과 정리 30분
- Segmentation은 선택 자습이며 본수업 시간에 포함하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 먼저 결과가 왜 나왔는지 설명하고 실패 사례와 저장을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 진행: 설명 → 실행 → 조건 비교 → 해설

4일차 v2 · 단원별 실습 후 슬라이드로 돌아옵니다

- 강사: 아키텍처에서 현재 위치와 실제 코드를 설명합니다.
- 수강생: 완성된 셀·명령을 실행하고 조건별 변화를 봅니다.
- 비교: 설정 하나를 바꾸고 표·그래프·화면을 함께 읽습니다.
- 마무리: 구현·수정할 지점과 유지할 계약을 설명합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

시작 전 환경과 역할 확인

4일차 · 오늘의 흐름 | 본수업 480분 · segmentation 선택 자습

- 이미지: nepes-course:physical-ai-v1.0 · USB webcam·turtlesim
- 손 모델·YOLO26n detection/pose·공용 Ollama를 확인합니다.
- ROS 실습 전, 각 터미널에 수기 서명 명부의 본인 번호를 설정합니다.
- 설정 예: export ROS_DOMAIN_ID=7 ← 7을 본인 명부 번호로 변경
- echo "$ROS_DOMAIN_ID"로 확인한 뒤 이후 노드·launch를 실행합니다.
- 로컬·원격 모두 본인 번호를 씁니다. 본인 터미널끼리는 같은 값, 공동 통신 실습만 강사가 지정한 동일 명부 번호를 사용합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

인지 표현을 바꾸며 Pseudo-VLA를 연결합니다

4일차 · 오늘의 흐름 | 본수업 480분 · segmentation 선택 자습

ALL AI

4일차: 판단 표현을 바꾸며 비교



07 segmentation은 선택 자습입니다. 02는 판단 검증, 03은 이동, 04는 유효시간의 영향을 비교합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

먼저 규칙으로 손 위치 추종과 주먹 정지

4일차 · 오늘의 흐름 | 본수업 480분 · segmentation 선택 자습

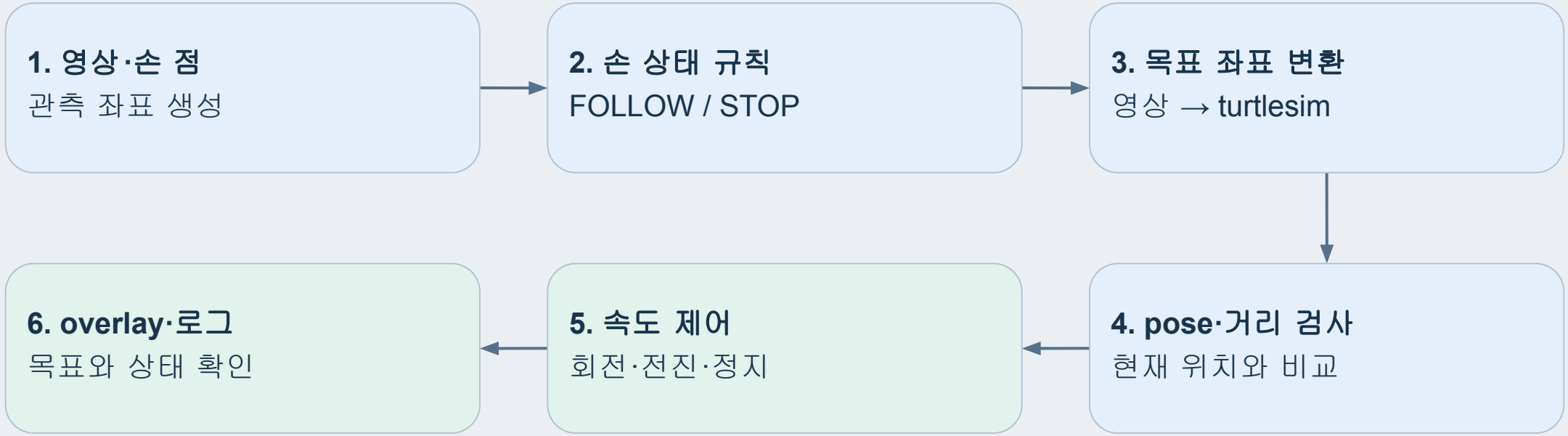
- 비주먹 한 손이면 손 중심을 목표로 이동합니다.
- 목표 방향으로 회전한 뒤 전진하고 도착하면 정지합니다.
- 주먹·손 없음·불확실·오래된 입력도 정지합니다.
- 01 노트북에서 좌표 비교 실행와 실제 규칙 동작을 확인합니다.
- 함께 해석하기: 현재 거북이 위치와 방향에 따라 다릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

규칙 기반: 손가락 상태와 손 위치를 분리합니다

강사 설명 | 4일차 · 01 · 규칙 기반 손 추종 | 60분 | 이론

규칙으로 손 위치를 추종하기



손 모양은 이동 방향이 아닙니다. 좌표가 목표를 정하고 상태·유효성 검사가 이동 허용을 정합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

화면 좌표를 거북이 목표 위치로 매핑합니다

강사 설명 | 4일차 · 01 · 규칙 기반 손 추종 | 60분 | 이론

- 손 중심: 관절 0/5/9/13/17의 평균 좌표입니다.
- 정규화 x,y는 각각 [0,1] 범위입니다.
- target_x=1+9*x, target_y=1+9*(1-y)
- mirror=true는 x축만 한 번 반전합니다.
- 함께 해석하기: 중심 좌표만으로는 Y축 반전 여부를 확인할 수 없습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

pose로 목표 방향과 남은 거리를 계산합니다

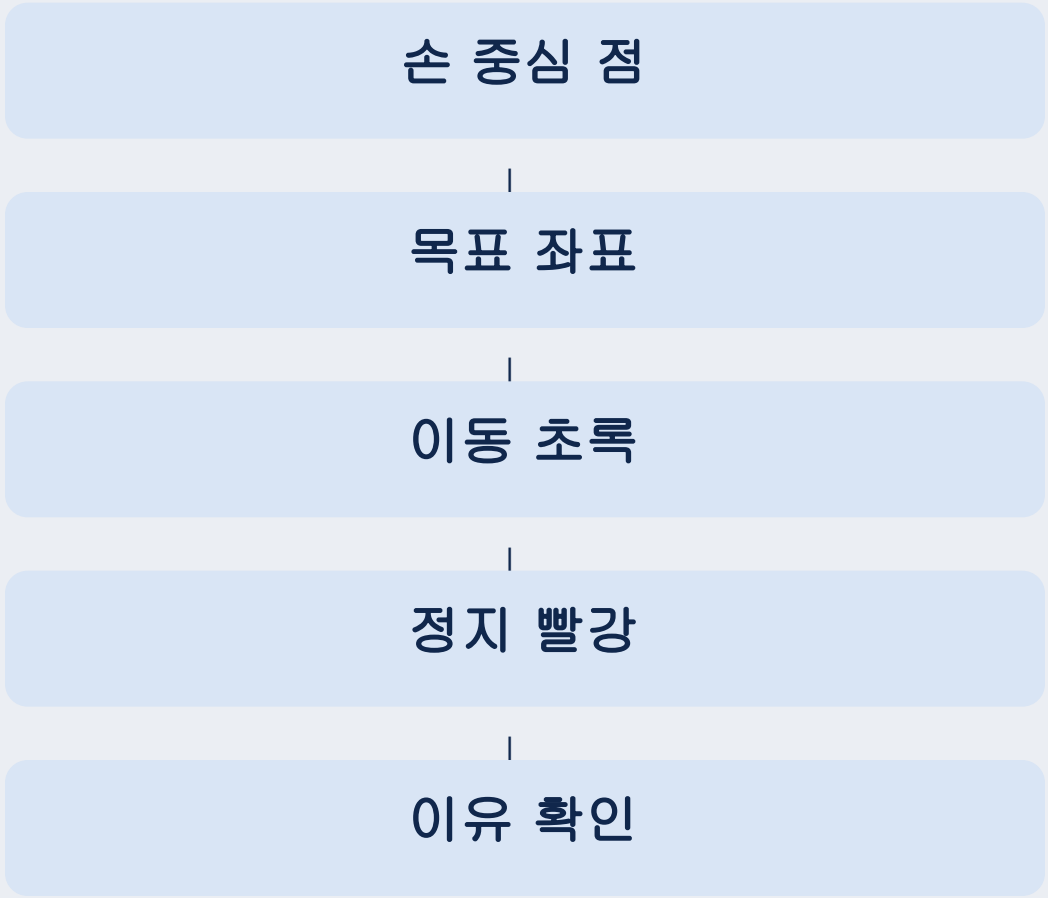
- 목표−현재 pose에서 거리와 방향 오차를 구합니다.
- 각도 차이가 크면 제자리 회전 후 전진합니다.
- 선속도 ≤1.2, 각속도 절댓값 ≤1.5로 제한합니다.
- 목표 거리 ≤0.15이면 도달 STOP입니다.
- 함께 해석하기: 현재 제어 계약은 선속도 상한 1.2와 각속도 절댓값 상한 1.5를 둡니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

가시화: 같은 손 좌표의 이동과 정지

강사 설명 | 4일차 · 01 · 규칙 기반 손 추종 | 60분 | 이론

- /vla/image_overlay에서 초록은 전진·회전 중입니다.
- 빨간 점은 좌표가 있어도 정지 중임을 뜻합니다.
- 좌표가 없으면 NO TARGET을 표시합니다.
- 목표 도착·주먹·만료는 reason으로 구분합니다.
- 함께 해석하기: 좌표가 있는 정상 정지일 수 있습니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · 규칙 기반 손 추종

강사 설명 | 4일차 · 01 · 규칙 기반 손 추종 | 60분 | 실습

- 실행 조건: mirror:=false / true
- 손 모양은 이동 허용 여부를, 손 위치는 목표를 정합니다. 좌표가 있어도 주먹·도착·시간 만료라면 정지합니다.
- 같은 손 위치에서 mirror만 바꾸면 목표 x가 반대쪽으로 바뀝니다. 주먹을 쥐면 좌표가 남아도 빨간 점과 STOP이 나타납니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

규칙의 판단 근거와 불확실성을 읽습니다

강사 설명 | 4일차 · 01 · 규칙 기반 손 추종 | 60분 | 이론

- 손가락 거리비는 교육용 휴리스틱입니다.
- 주먹이 아닌 모양을 방향 명령으로 분류하지 않습니다.
- handedness 점수는 주먹 판정 confidence가 아닙니다.
- 점수를 임의로 1.0으로 만들지 않습니다.
- 함께 해석하기: 다른 질문의 점수를 바꾸어 쓰는 것입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 01 · 규칙 기반 실제 손 위치 추종

강사 설명 | 4일차 · 01 · 규칙 기반 손 추종 | 60분 | 실습

- hand_follow.launch.py mode:=rule로 실행한 결과를 확인합니다.
- 비주먹 손을 화면 좌·중·우로 옮겨 목표를 확인합니다.
- 주먹·손 없음·두 손·입력 중단을 차례로 주입합니다.
- /vla/action의 목표·정지 이유와 turtlesim pose를 대조합니다.
- 함께 해석하기: controller가 스스로 오래된 입력을 감지해 정지했는지 확인할 수 없습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 기초 복습: 영상 좌표와 속도 명령

4일차 · 규칙 기반 손 추종 · 상세 해설 1/4

- 픽셀은 색 값, landmark는 정규화된 위치입니다.
- 손 중심은 0·5·9·13·17번 점의 평균입니다.
- 영상 y는 아래로, turtlesim y는 위로 증가합니다.
- Twist는 목표 위치가 아니라 선속도·각속도입니다.
- 상세 해설: hand_observation은 손이 정확히 하나이고 21개 좌표가 유효할 때 손바닥 중심을 계산합니다. 손끝까지 평균내면 손가락을 펴고 접는 것만으로 목표가 크게 흔들릴 수 있으므로 손바닥을 이루는 0·5·9·13·17번을 사용합니다. 손목과 중지 뿌리의 거리가 너무 작거나 관절 간 거리가 거의 0이면 불안정한 관측으로 취급합니다. 손가락 거리비로 만든 FIST/NON_FIST 규칙은 이 수업의 휴리스틱이며 보편적인 손 동작 분류기가 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 실행 아키텍처: 세 터미널과 피드백

4일차 · 규칙 기반 손 추종 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



/turtle1/pose → 제어기; C는 토픽·로그 확인

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 코드 추적: 관측에서 회전·전진까지

- hand_observation → rule_decision → follow_motion
- 시간·판정·frame·pose 검사 후 target_xy 호출
- 거리 ≤ 0.15이면 도착; 각도 오차가 크면 회전만
- 선속도 ≤ 1.2, 각속도는 −1.5~1.5로 제한
- 상세 해설: target_xy([x,y])는 (1+9x, 1+9(1-y))를 반환합니다. mirror=True이면 x 대신 1-x를 사용합니다. 예를 들어 [0.2,0.3]은 (2.8,7.3), 미러링하면 (8.2,7.3)입니다. 유효 영역을 1~10으로 둬 화면 끝이 곧바로 turtlesim 경계가 되지 않게 합니다. y 반전과 x 미러링은 서로 다른 변환입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 출력 해석과 수정의 영향

4일차 · 규칙 기반 손 추종 · 상세 해설 4/4

- mirror 비교는 목표 x만 바뀌는지 확인합니다.
- STOP의 reason으로 주먹·만료·도착을 구별합니다.
- 좌표 변환 변경과 속도 상한 변경을 분리합니다.
- 단위·회전 방향·유효성 검사를 함께 유지합니다.
- 상세 해설: 직접 수정한다면 좌표 범위는 target_xy, 손 모양 기준은 hand_observation, 제어 게인과 도착 임계값은 follow_motion에서 바꿉니다. 세 가지를 동시에 바꾸면 출력 차이의 원인을 찾기 어렵습니다. x 미러링을 영상 전처리와 목표 변환 양쪽에 넣으면 두 번 반전되어 의도와 달라집니다. 카메라 입력의 원본 좌표계를 기준으로 어느 경계에서 변환했는지 표시해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 코드 흐름을 따라 읽기

규칙 기반 손 추종 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 손 모양은 이동 허용 여부를, 손 위치는 목표를 정합니다. 좌표가 있어도 주먹·도착·시간 만료라면 정지합니다.
- target_xy는 유한한 정규화 좌표를 검사한 뒤 [1,10] 범위로 변환합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
x, y = center
# x: 필요할 때 한 번만 반전
x = 1 - x if mirror else x
# y: 영상과 거북이의 방향 차이
target = (1 + 9*x, 1 + 9*(1-y))
# 다음 단계: pose에서 목표 추종
```

09.Pseudo-VLA_v2/01_ros_gesture_action.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 직접 수정할 때 확인할 지점

규칙 기반 손 추종 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

- 바꿀 설정: mirror:=false / true
- 소스: hand_follow.py
- target_xy의 x 미러링과 y축 반전은 각각 한 번만 적용합니다. 카메라 입력 자체를 뒤집으면 목표 변환의 mirror와 중복될 수 있습니다. 속도 상한을 바꾸기 전에 목표 도달과 회전 분기를 다시 확인합니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 01

수업 핵심 · 60분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 09.Pseudo-VLA_v2/01_ros_gesture_action.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: mirror:=false / true
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 결과 해설 · 좌표 변환·이동과 정지

- (0,0)→(1,10), mirror 적용 결과를 설명합니다.
- 입력 검사·방향 반전·범위 변환을 연결합니다.
- FOLLOW·목표 도달·주먹 정지를 로그로 구분합니다.
- 공통 함수 동작과 실제 ROS 관찰을 각각 확인합니다.
- 자동 출력과 실제 로그를 읽고 다음 단계로 넘어갑니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

VLM은 같은 이미지에서 FOLLOW/STOP을 판단합니다

강사 설명 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 이론

이동 전에 VLM 판단을 검증하기



이 단계는 판단 검증입니다. JSON을 받았다고 거북이를 움직이지 않으며 실제 제어는 다음 실습입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

손 판단의 엄격한 JSON 계약

강사 설명 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 이론

- 필드는 command, hand_state, frame_id, reason입니다.
- command는 FOLLOW 또는 STOP만 허용합니다.
- FOLLOW에는 hand_state=NON_FIST가 필요합니다.
- 02는 필드·타입·허용값과 frame_id 문자열 형식을 검사합니다.
- 실제 관측 ID 대조와 시간 검사는 03에서 수행합니다.
- 함께 해석하기: 02의 함수 계약을 유지합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정상 FOLLOW JSON 한 건 읽기

강사 설명 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 이론

- frame_id는 이미지와 좌표를 연결합니다.
- 손 상태: NON_FIST · FIST
- 그 외 상태: NO_HAND · UNKNOWN
- reason은 설명이며 제어 코드가 아닙니다.
- 자기 보고 confidence는 요구하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 길이보다 입력 근거와 필드 일관성이 중요합니다.

```
{
  "command": "FOLLOW",
  "hand_state": "NON_FIST",
  "frame_id": "frame-007",
  "reason": "one open hand"
}
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

잘못된 형식은 STOP으로 연결합니다

- JSON 앞뒤 설명·code fence·객체 두 개를 거부합니다.
- 중복·누락·추가 key와 잘못된 타입을 거부합니다.
- FIST인데 FOLLOW인 모순된 응답도 거부합니다.
- 형식 실패 원문과 frame_id를 로그에 보존합니다.
- 함께 해석하기: 현재 엄격한 계약에서는 거부해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

형식 성공과 손 상태 정답은 다른 축입니다

강사 설명 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 이론

- 형식이 맞아도 주먹을 비주먹으로 오인할 수 있습니다.
- 뜻이 맞아도 형식이 틀리면 제어 입력으로 쓸 수 없습니다.
- 강사가 보여 준 손 상태와 모델 응답을 대조합니다.
- 형식·의미·최종 행동은 서로 다른 기준입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · VLM 요청과 응답 검증

강사 설명 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 실습

- 실행 조건: --image 입력 파일
- 이 단원은 모델 응답을 읽는 단계입니다. JSON에 FOLLOW가 있어도 아직 거북이에 속도를 보내지 않습니다.
- 정상 FOLLOW, 정상 STOP, 중복 key, 상태 모순을 같은 parser에 통과시켜 승인과 거부를 비교합니다. 실제 이미지 결과는 원문과 화면을 함께 읽습니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 02 · 실제 손 이미지로 VLM 요청

강사 설명 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 실습

- 실행 위치: 개인 컨테이너 터미널
- 05.VLM에서 vision을 검증한 정확한 모델 tag를 사용합니다.
- 결과 원문·판단·지연을 hand-decisions.jsonl에 저장한 결과를 확인합니다.
- 함께 해석하기: 요청 실패와 모델이 반환한 STOP은 다릅니다.

```
cd /workspace/09.Pseudo-VLA_v2
export VLM_MODEL=gemma4:e2b-it-qat
IMG=../Data/images/07.Mediapipe
python scripts/live_hand_decision.py \
  --model "$VLM_MODEL" \
  --image "$IMG/person_open_palm.png"
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

모델 요청 timeout과 이동 유효 시간은 다릅니다

- 정지 이미지 요청은 모델 적재를 포함할 수 있습니다.
- 첫 적재와 준비 후 반복 추론 시간을 구분합니다.
- 정지 이미지 timeout 180초는 이동 허용 시간이 아닙니다.
- ROS에서는 촬영 age 5초와 승인 TTL 400ms를 검사합니다.
- 함께 해석하기: 그렇게 연결하면 안 됩니다. 요청 대기·촬영 신선도·판단 유지 시간은 각각 검사합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 02 · 실제 결과 한 건 평가하기

강사 설명 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 실습

- 같은 요청의 stage·raw·decision·latency_ms를 연결합니다.
- JSON 형식 통과와 실제 손 상태의 정답 여부를 나눕니다.
- 02는 응답 검증이며 거북이를 실행하지 않습니다.
- 오래된 판단의 최종 STOP은 다음 03에서 확인합니다.
- 함께 해석하기: 아직 제어를 실행하지 않은 단계입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

손 판단 평가: 잘못된 FOLLOW와 불필요 STOP

강사 설명 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 이론

- 주먹·손 없음인데 FOLLOW이면 잘못된 추종 허용입니다.
- 정상 비주먹인데 STOP이면 불필요한 정지입니다.
- 불확실한 영상의 STOP은 판단 보류로 구분합니다.
- 형식 오류와 시간 초과는 별도 원인으로 집계합니다.
- 함께 해석하기: 정상 추종을 얼마나 수행했는지도 봐야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 기초 복습: 이미지 요청과 구조화 응답

4일차 · VLM 요청과 응답 검증 · 상세 해설 1/4

- VLM은 이미지와 텍스트를 함께 입력받습니다.
- base64는 전송 표현이며 영상 인식 결과가 아닙니다.
- HTTP 성공·JSON 문법·판단의 정확성은 별개입니다.
- schema 요청 이후에도 로컬 parser가 검사합니다.
- 상세 해설: 프롬프트는 한 손의 모양을 FOLLOW 또는 STOP으로 판단하도록 범위를 제한합니다. 좌표와 속도는 요청하지 않습니다. HAND_SCHEMA는 command·hand_state·frame_id·reason 네 필드의 형식을 요구합니다. 서버에 schema를 전달했다고 애플리케이션 검증이 끝나는 것은 아닙니다. HTTP가 성공해도 message.content가 잘못된 JSON일 수 있고, JSON이 올바르더라도 실제 주먹을 NON_FIST로 오판할 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 실행 아키텍처: 파일에서 Ollama까지

4일차 · VLM 요청과 응답 검증 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



원문·판정·단계·시간을 JSONL 한 행에 저장

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 코드 추적: 파싱과 의미 관계 검사

- object_pairs_hook으로 중복 key를 먼저 거부합니다.
- 필드는 정확히 네 개, 값은 문자열이어야 합니다.
- FOLLOW는 hand_state=NON_FIST와 함께만 허용합니다.
- 정상 dict 또는 None; 실제 frame 대조는 다음 단계
- 상세 해설: 이어서 자료형·허용 command·손 상태·비어 있지 않은 frame_id·reason 길이를 검사합니다. 문법적으로 정상인 {command:FOLLOW, hand_state:FIST} 관계는 의미가 모순되므로 None입니다. 반대로 STOP과 NON_FIST의 조합은 보수적인 정지일 수 있어 parser가 금지하지 않습니다. 파서의 승인 범위와 모델의 인식 정확도는 분리해서 읽어야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 결과 해석: 요청 오류와 모델 STOP

4일차 · VLM 요청과 응답 검증 · 상세 해설 4/4

- stage와 error로 네트워크·파일·파싱 오류를 찾습니다.
- 정상 STOP은 요청 실패와 다른 결과입니다.
- latency_ms와 total_ms의 포함 범위를 구분합니다.
- 프롬프트 수정 시 parser와 실패 사례도 함께 봅니다.
- 상세 해설: live_hand_decision의 total_ms는 준비부터 끝까지, latency_ms는 inference 시작 이후 응답을 읽고 검증을 마칠 때까지입니다. 순수 신경망 GPU 연산 시간과 동일하지 않습니다. 첫 요청의 적재·서버 상태가 지연에 영향을 줄 수 있으므로 다른 모델과 비교할 때 입력·요청 조건·준비 상태를 맞춥니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 코드 흐름을 따라 읽기

VLM 요청과 응답 검증 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 이 단원은 모델 응답을 읽는 단계입니다. JSON에 FOLLOW가 있어도 아직 거북이에 속도를 보내지 않습니다.
- hand_prompt는 원본 이미지만 보고 FOLLOW/STOP을 반환하도록 요청합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
raw = model_response
# 문자열 → 검증된 dict 또는 None
decision = parse_hand_decision(raw)
if decision is None:
    print("응답 거부")
# 실제 frame 대조는 제어기 책임
```

09.Pseudo-VLA_v2/02_vlm_decision.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 직접 수정할 때 확인할 지점

VLM 요청과 응답 검증 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

ALL AI

- 바꿀 설정: --image 입력 파일
- 소스: hand_follow.py
- hand_prompt를 수정해도 parser의 허용 필드와 명령은 함께 유지해야 합니다. 속도·좌표를 모델에게 임의로 생성하도록 확장하지 않습니다. frame_id가 실제 관측과 같은지는 다음 제어 단계가 검사합니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 02

수업 핵심 · 60분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 09.Pseudo-VLA_v2/02_vlm_decision.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: --image 입력 파일
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 결과 해설 · JSON 형식과 실제 손 상태

실습 후 해설 | 4일차 · 02 · VLM 프롬프트 검증 | 60분 | 정리

- 문법·중복 key·필드·명령 관계 검사를 설명합니다.
- 정상 FOLLOW/STOP과 거부된 응답을 대조합니다.
- 같은 요청의 raw·decision·stage·지연을 읽습니다.
- 형식 통과와 실제 손 상태 정답을 따로 확인합니다.
- 자동 출력과 실제 로그를 읽고 다음 단계로 넘어갑니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

VLM 방식도 동일한 목표 제어기를 사용합니다

강사 설명 | 4일차 · 03 · VLM 기반 손 추종 | 60분 | 이론

VLM 판단을 제어 전에 승인하기



모델 판단과 최종 행동은 다를 수 있습니다. 최종 STOP은 모델 STOP·검사 거부·도착 등 이유를 함께 읽습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · VLM 판단을 ROS 행동으로 연결

강사 설명 | 4일차 · 03 · VLM 기반 손 추종 | 60분 | 실습

- 실행 조건: mode:=rule / vlm
- 모델 판단은 이동 제안입니다. 최종 행동은 관측의 신선도와 거북이 상태까지 검사한 제어기가 결정합니다.
- 고정 관측에 frame 불일치·승인 만료·pose 갱신 중단을 하나씩 넣습니다. 이후 동일 좌표·TTL에서 rule과 vlm의 움직임을 비교합니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

모델 STOP과 검사 거부 STOP을 구분합니다

강사 설명 | 4일차 · 03 · VLM 기반 손 추종 | 60분 | 실습

- 주먹을 보고 모델이 STOP을 반환한 이유를 확인합니다.
- malformed·wrong frame·timeout의 거부를 따로 확인합니다.
- 목표 도달과 pose 중단도 서로 다른 정지 원인입니다.
- 같은 0 속도라도 결과의 의미는 다릅니다.
- 함께 해석하기: 모델의 보수적 판단과 형식·시간·좌표 오류를 구분하지 못합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 03 · 실제 추종과 선택 합성 검증 구분

강사 설명 | 4일차 · 03 · VLM 기반 손 추종 | 60분 | 실습

- 본수업: 03 노트북의 실제 추종·정지·로그를 확인합니다.
- 선택 추가: README의 run_hand_scenarios.py를 사용합니다.
- 9개 합성 시나리오는 제어 계약 검사이며 VLM 실측이 아닙니다.
- 결과의 입력·실행 경로·검증 범위를 구분해 확인합니다.
- 기능 조합: 시간 검사 → hypot·atan2 → 속도 제한

```
cd /workspace/09.Pseudo-VLA_v2
python -m unittest discover -s tests
python scripts/run_hand_scenarios.py
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실패를 한 번에 하나씩 주입합니다

강사 설명 | 4일차 · 03 · VLM 기반 손 추종 | 60분 | 실습

- 한 손 비주먹→주먹→손 없음→두 손을 바꿉니다.
- malformed·wrong frame·stale·timeout을 주입합니다.
- pose 입력 중단과 승인 TTL 만료를 확인합니다.
- 이전 승인이 새 좌표로 이어지지 않는지 관찰합니다.
- 함께 해석하기: 각각의 반례를 독립적으로 확인해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 ROS에서 VLM 판단과 행동 확인

강사 설명 | 4일차 · 03 · VLM 기반 손 추종 | 60분 | 실습

- 규칙 node를 종료하고 VLM node 하나만 실행합니다.
- 같은 ROS_DOMAIN_ID에서 관측·판단·행동을 대조합니다.
- GUI가 없어도 pose source가 있어야 추종할 수 있습니다.
- 함께 해석하기: 현재 위치와 방향을 알아야 목표 제어를 계산할 수 있습니다.

```
A · 카메라 publisher
원본 프레임 발행

B · turtlesim + VLM 제어
규칙 controller 종료 후 실행

C · /vla/action 관찰
frame_id·목표·reason 비교

전체 명령: 03 노트북 실행 절
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

비교 실험: 같은 손 위치 경로를 두 방식에 입력

강사 설명 | 4일차 · 03 · VLM 기반 손 추종 | 60분 | 이론

- 규칙과 VLM에 같은 녹화·주먹 전환 조건을 사용합니다.
- 목표 도달·위치 오차·정지 반응·잘못된 FOLLOW를 확인합니다.
- 스크립트 집계는 지연과 정지 이유입니다.
- 정답률과 실제 반응 시간은 영상 정답과 대조합니다.
- 함께 해석하기: 판단 지연보다 TTL이 짧으면 다음 판단 전 정지 구간이 생길 수 있습니다.

같은 녹화 입력

규칙 → 목표 제어

VLM → 목표 제어

도달 · 정지 · 지연 비교

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 기초 복습: 비동기 작업과 ROS callback

4일차 · VLM 판단을 ROS 행동으로 연결 · 상세 해설 1/4

- callback은 수신 시 실행되는 짧은 처리 함수입니다.
- worker는 느린 MediaPipe·HTTP 요청을 담당합니다.
- Future는 진행 상태이며 완료 전 결과를 기다리지 않습니다.
- 50ms timer는 새 추론 없이도 현재 승인을 검사합니다.
- 상세 해설: Future는 나중에 완료될 작업의 핸들입니다. tick은 future.done()이 참일 때만 result()로 반환값을 가져옵니다. 따라서 모델이 처리 중이어도 기존 승인에 대한 시간 검사와 속도 발행은 계속할 수 있습니다. worker 하나라는 말은 모델 요청을 무제한 병렬로 보내지 않는다는 뜻이지 시스템 전체가 한 스레드로만 동작한다는 뜻은 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 실행 아키텍처: 프레임 소유권을 유지하기

4일차 · VLM 판단을 ROS 행동으로 연결 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



timer → follow_motion → Twist와 /vla/action

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 코드 추적: FOLLOW가 STOP이 되는 경계

- 촬영 age → 승인 TTL → pose age를 검사합니다.
- 판정 형식 → frame 일치 → 유효한 손 중심을 검사합니다.
- 목표 도착·방향 오차를 반영해 최종 속도를 만듭니다.
- 모든 거부 분기는 reason과 0 속도를 반환합니다.
- 상세 해설: 검사는 코드에 쓰인 순서대로 진행됩니다. 여러 문제가 동시에 있으면 처음 걸린 reason이 반환됩니다. 예를 들어 판정 frame도 잘못되고 TTL도 만료라면 expired가 먼저 보일 수 있습니다. 합성 비교에서 조건을 하나씩만 바꾸는 이유가 여기에 있습니다. 각 행은 특정 분기를 따로 드러내도록 설계되어 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 로그와 코드 수정: 판단과 행동을 따로 읽기

- judgment는 모델 결과, action은 매 tick의 최종 제어입니다.
- rule/vlm 비교에서는 좌표 변환과 시간 조건을 유지합니다.
- issued_ms는 새 결과를 받을 때만 교체합니다.
- worker 오류는 기존 이동 근거를 비우고 정지로 연결합니다.
- 상세 해설: 직접 수정한다면 ROS 연결과 worker 생명주기는 nepes_vla_demo/hand_follow.py, 검증과 속도 계산은 nepes_vla_core/hand_follow.py에서 찾습니다. common.hand_follow는 노트북이 같은 core를 읽도록 노출하는 경로입니다. 파일 이름이 같아도 책임이 다르므로 어느 파일을 바꿨는지 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 코드 흐름을 따라 읽기

VLM 판단을 ROS 행동으로 연결 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 모델 판단은 이동 제안입니다. 최종 행동은 관측의 신선도와 거북이 상태까지 검사한 제어기가 결정합니다.
- ROS 노드는 영상 추론 worker와 제어 timer를 분리합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 같은 관측과 판단을 연결
if decision_frame != observed_frame:
    return STOP
# 시간 검사 뒤 목표를 계산
target = target_xy(center)
# pose → 거리·각도 → 제한된 속도
```

09.Pseudo-VLA_v2/03_ros_vlm_action.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 직접 수정할 때 확인할 지점

VLM 판단을 ROS 행동으로 연결 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

ALL AI

- 바꿀 설정: mode:=rule / vlm
- 소스: hand_follow.py
- 모드를 바꾸기 전에 이전 제어기를 종료합니다. frame_id 검사를 제거하면 과거 판단을 새 좌표에 붙일 수 있습니다. 20Hz timer가 새 승인을 만들지는 않으며 issued_ms를 매 tick 갱신하면 안 됩니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

09.Pseudo-VLA_v2/03_ros_vlm_action.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 03

수업 핵심 · 60분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 09.Pseudo-VLA_v2/03_ros_vlm_action.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: mode:=rule / vlm
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 결과 해설 · 승인 검사와 최종 속도

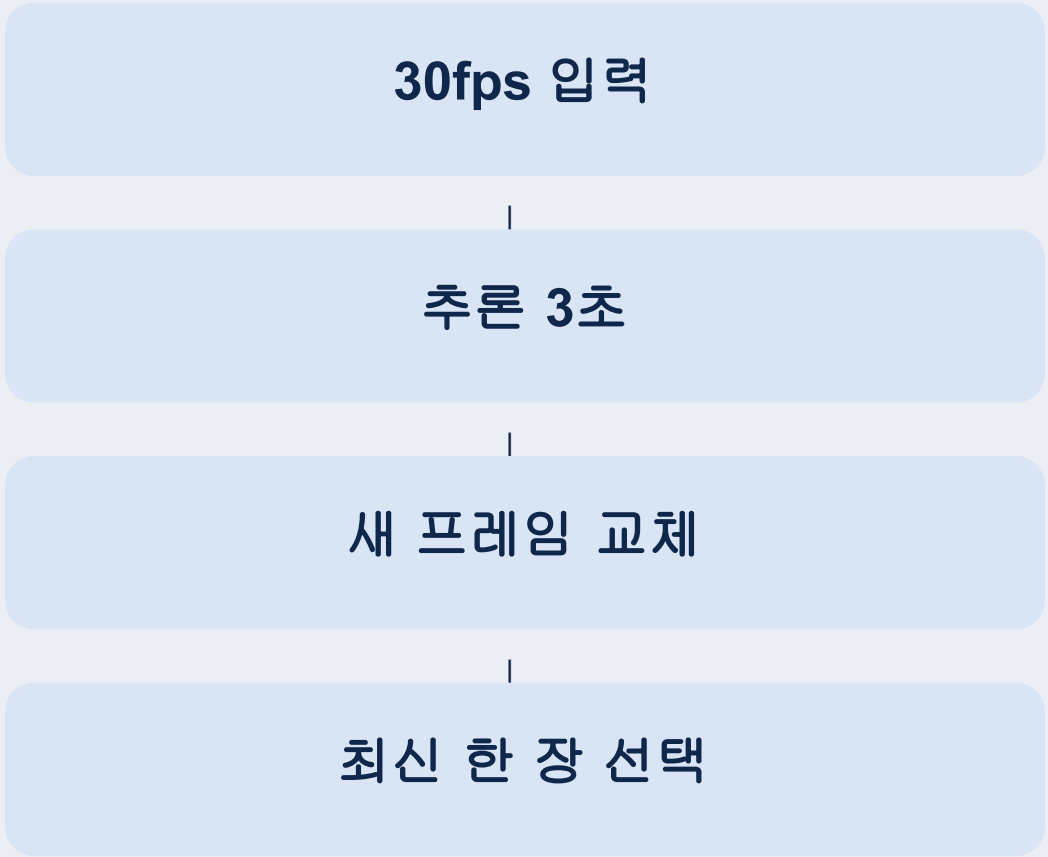
- 촬영 age·승인 TTL·pose age를 따로 읽습니다.
- 같은 frame에서 거리·각도·속도 계산을 설명합니다.
- 모델 FOLLOW가 최종 STOP인 이유를 찾습니다.
- 규칙과 VLM은 같은 좌표·제어기·TTL로 비교합니다.
- 자동 출력과 실제 로그를 읽고 다음 단계로 넘어갑니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

카메라 속도와 모델 속도는 다릅니다

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 이론

- 30fps 카메라는 1초에 약 30장을 보냅니다.
- VLM이 3초 걸리면 추론 중 약 90장이 들어옵니다.
- 모든 장을 순서대로 처리하면 과거 장면을 분석하게 됩니다.
- 실시간 판단에는 최신 한 장을 기다리는 정책을 사용합니다.
- 함께 해석하기: 모델 처리시간이 그대로면 대기 프레임만 늘 수 있습니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Latest-only mailbox의 핵심 두 동작

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 이론

- put: 대기 중인 값을 새 입력 한 장으로 교체합니다.
- take: 대기 프레임을 꺼내고 칸을 비웁니다.
- 본수업은 put/take·교체 수·오래된 입력 거부·복사를 확인합니다.
- peek 조회는 참고 정답의 확장 기능입니다.
- 핵심 API: put·take·deepcopy의 역할을 분리합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

대기열·timeout·freshness는 역할이 다릅니다

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 이론

- mailbox는 대기하는 영상이 쌓이는 것을 막습니다.
- timeout은 응답 없는 요청의 대기 한도를 정합니다.
- freshness는 촬영 후 너무 오래된 결과의 실행을 거부합니다.
- 처리 중인 요청을 mailbox만으로 빠르게 만들 수는 없습니다.
- 함께 해석하기: 진행 중 추론이나 입력 중단 때문에 오래된 결과가 될 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

같은 frame_id가 이미지·손 좌표·판단을 연결합니다

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 이론

- MediaPipe와 VLM은 선택한 동일 이미지에서 실행합니다.
- 좌표와 VLM 판단의 frame_id가 일치해야 합니다.
- 이전 FOLLOW 승인을 새 손 좌표에 재사용하지 않습니다.
- ID 불일치는 목표가 있어도 STOP입니다.
- 함께 해석하기: 시간 관계가 맞지 않는 결합입니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

하나의 worker와 최신 대기 프레임

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 이론

- 카메라 callback은 최신 대기 이미지 한 장만 보관합니다.
- 단일 worker가 선택한 이미지에서 인지와 판단을 완료합니다.
- 제어 timer는 별도로 20Hz 실행하며 만료를 확인합니다.
- 새 판단이 늦어도 예전 승인 시각을 갱신하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 현재 실험은 worker 하나로 부하와 순서를 제한합니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

시각은 같은 clock에서 비교합니다

- captured_ms는 영상이 촬영된 시각입니다.
- age=현재 시각−촬영 시각이며 미래 값도 거부합니다.
- ROS header와 현재 시각은 동일한 ROS node clock을 사용합니다.
- simulation 사용 시 관련 node의 use_sim_time을 함께 맞춥니다.
- 함께 해석하기: 신선도와 TTL 판단이 천 배 어긋날 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · 최신 프레임과 판단 유지 시간

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 실습

- 실행 조건: ttl_ms:=400 / 1000 / 3000
- 대기 프레임을 최신 한 장으로 제한하는 것과 이미 나온 판단을 얼마 동안 유지하는 것은 별개입니다.
- 고정 시각 예제에서 TTL 직전과 정확한 경계의 FOLLOW/STOP을 확인합니다. 실제 실행에서는 첫 적재 시간을 분리하고 세 TTL 로그의 이동·정지 구간을 비교합니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실험 조건: TTL만 400·1000·3000ms

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 실습

- 모델·영상·초기 pose·mirror는 같은 조건입니다.
- 각 launch를 종료한 뒤 다음 조건 하나만 실행합니다.
- 새 터미널이면 노트북의 Bash·source 전체를 적용합니다.
- 프레임 age 5000ms·pose 500ms 제한은 유지합니다.

```
# 환경 설정된 같은 B: 이전 실행 Ctrl+C 후
ros2 launch nepes_vla_demo \
  hand_follow.launch.py mode:=vlm \
  vlm_model:=gemma4:e2b-it-qat \
  ttl_ms:=1000 \
  log_path:=/workspace/Data/logs/\
09.Pseudo-VLA_v2/04-ttl-1000.jsonl
# 400 / 1000 / 3000을 각각 실행
# 조건마다 log_path도 구분
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

더 오래 허용해도 계속 전진하는 것은 아닙니다

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 실습

- 이전 관측의 목표 좌표를 유지하며 pose로 제어합니다.
- 목표 도착·새 STOP·검사 거부면 TTL 전에도 멈춥니다.
- 새 판단이 오면 이전 판단을 즉시 교체합니다.
- TTL 상한까지 기다린 사례와 도착 사례를 분리합니다.
- 함께 해석하기: 새 판단·목표 도달·pose 신선도 등 action reason을 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실험 기록: 연속성과 정지 지연을 함께 보기

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 실습

- 각 TTL에서 같은 손 이동·주먹·손 제거를 반복합니다.
- 초록/빨강 구간·이전 목표로 더 움직인 시간을 확인합니다.
- 실제 손 전환 시각은 원본 장면에서 확인합니다.
- 과거 overlay만으로 전환 시각을 정하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 두 효과가 함께 나타난 결과로 확인합니다.

```
# 새로운 관찰 터미널 C
bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /workspace/Data/build/08.ROS_v2/install/setup.bash
source \

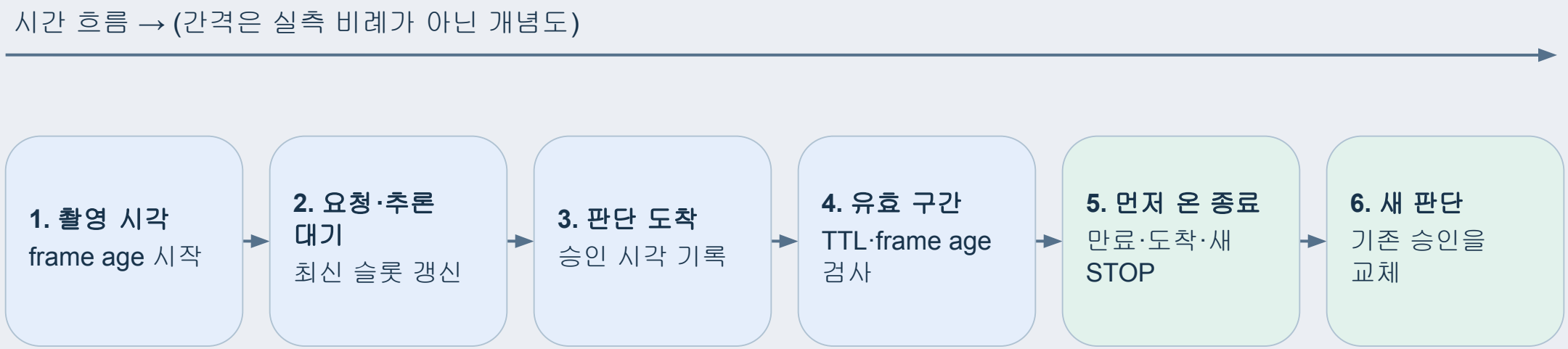
/workspace/Data/build/09.Pseudo-VLA_v2/install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=7 # 본인 명부 번호
ros2 topic echo /vla/action
# issued_ms / ttl_ms / reason 비교
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

판단 경과 시간과 남은 유효시간

강사 설명 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 이론

다음 판단까지 이동 허용 시간



예시: 다음 판단이 만료 후 도착하는 경우입니다. TTL·frame age 중 먼저 끝나는 한계에서 정지하며 새 STOP·도착·오류는 더 일찍 멈춥니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 기초 복습: 세 시각과 두 종류의 지연

4일차 · 최신 프레임과 판단 유지 시간 · 상세 해설 1/4

- captured_ms는 관측의 나이, issued_ms는 승인의 나이입니다.
- pose_ms는 거북이 상태를 마지막으로 받은 시각입니다.
- TTL과 max_age는 서로 다른 시계를 제한합니다.
- monotonic 지연 측정과 ROS 시각 비교를 섞지 않습니다.
- 상세 해설: pose_ms는 현재 거북이 위치 메시지를 받은 시각입니다. 영상과 모델이 정상이어도 Pose 갱신이 끊기면 올바른 방향 오차를 계산할 수 없어 정지합니다. 이 세 시간 조건은 모두 만족해야 합니다. 코드의 비교는 0 이상이면서 제한보다 작아야 하므로 제한값과 정확히 같으면 만료입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 실행 아키텍처: 대기 한 장과 실행 중 한 장

4일차 · 최신 프레임과 판단 유지 시간 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



timer는 그 사이에도 현재 승인의 만료를 검사합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 코드 추적: 만료 시각 계산 예시

4일차 · 최신 프레임과 판단 유지 시간 · 상세 해설 3/4

- 예시 captured=1000, issued=1600, TTL=400ms
- now=1999: 승인 age 399ms, TTL 검사 통과
- now=2000: 승인 age 400ms, expired
- 실제 유효 종료는 TTL·frame age 등 먼저 온 한계
- 상세 해설: 다른 조건을 모두 만족한다고 가정할 때 시간상 상한은 min(issued+ttl, captured+max_age)로 이해할 수 있습니다. 여기에 Pose freshness도 만족해야 하며 새 STOP·도착·오류는 더 일찍 정지시킬 수 있습니다. TTL을 3000으로 늘려도 frame age 제한이 먼저 도달하면 계속 움직이지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · TTL 비교를 해석하고 수정하기

4일차 · 최신 프레임과 판단 유지 시간 · 상세 해설 4/4

- 400·1000·3000ms 비교에서 다른 조건을 유지합니다.
- 긴 TTL은 끊김을 줄여도 새 STOP 반응을 늦출 수 있습니다.
- 최초 모델 적재와 반복 요청 지연을 구분합니다.
- 상한 변경 전에 age·reason·judgment 간격을 확인합니다.
- 상세 해설: 합성 셀의 경계값은 결정적 검사를 보여 주고 실제 로그는 모델·카메라·시스템 부하가 포함된 동작을 보여 줍니다. 최초 모델 적재가 포함된 요청을 반복 추론과 섞어 평균내면 TTL 선택 이유가 흐려집니다. 같은 입력 절차와 max_age를 유지하고 judgment 사이 간격, action의 reason, 이동·정지 구간을 같이 읽습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 코드 흐름을 따라 읽기

최신 프레임과 판단 유지 시간 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 대기 프레임을 최신 한 장으로 제한하는 것과 이미 나온 판단을 얼마 동안 유지하는 것은 별개입니다.
- put은 대기 슬롯보다 오래된 프레임을 거부하고 새 입력을 깊은 복사로 보관합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
box = LatestFrameMailbox()
box.put(frame_1)
box.put(frame_2)  # 대기값 교체
latest = box.take()  # 슬롯 비움
# 승인 시각을 고정한 TTL 검사
expired = now_ms-issued_ms >= ttl_ms
```

09.Pseudo-VLA_v2/04_ros_vlm_latency.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 직접 수정할 때 확인할 지점

최신 프레임과 판단 유지 시간 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

- 바꿀 설정: ttl_ms:=400 / 1000 / 3000
- 소스: contracts.py
- 최신 슬롯은 추론 중인 프레임을 취소하지 않습니다. TTL은 issued_ms 기준이고 max_age_ms는 captured_ms 기준입니다. TTL만 늘리면 오래된 판단으로 계속 움직일 수 있으므로 정지 반응도 함께 봅니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 04

수업 핵심 · 75분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 09.Pseudo-VLA_v2/04_ros_vlm_latency.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: ttl_ms:=400 / 1000 / 3000
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 결과 해설 · 최신 프레임과 TTL 비교

실습 후 해설 | 4일차 · 04 · VLM 지연·판단 유지 시간 | 75분 | 정리

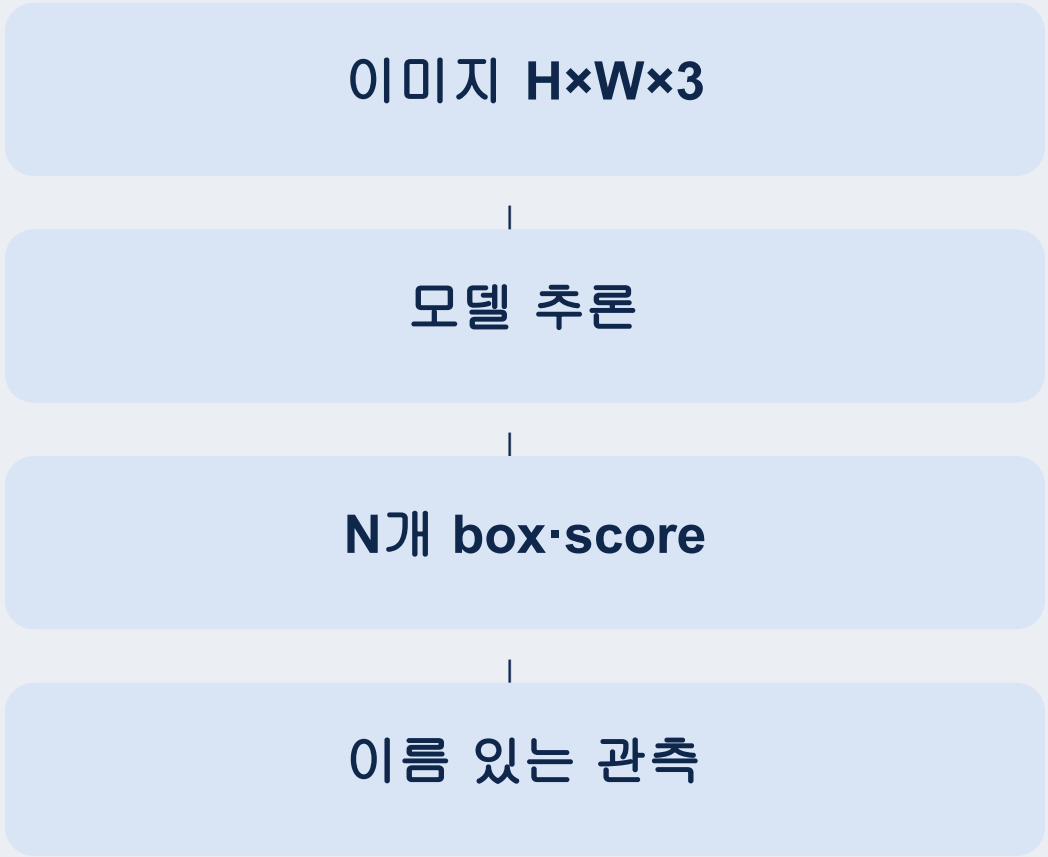
- FIFO는 f0, 최신 한 칸은 f2를 고른 이유를 설명합니다.
- 교체 수 2·소비 후 None·깊은 복사를 확인합니다.
- 400·1000·3000ms의 마지막 세션을 비교합니다.
- 도달·새 STOP·만료와 이동 구간을 구분합니다.
- 자동 출력과 실제 로그를 읽고 다음 단계로 넘어갑니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

객체 검출은 무엇을 반환하는가

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

- 분류는 이미지의 종류를, 검출은 객체의 종류와 위치를 찾습니다.
- 검출 한 건에는 label·confidence·bounding box가 있습니다.
- 객체 N개면 결과 N개이며 N=0도 가능한 결과입니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Bounding box: xyxy 좌표 읽기

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

- 원점은 이미지 왼쪽 위이고 x는 오른쪽, y는 아래로 증가합니다.
- bbox_xyxy=[x1,y1,x2,y2]는 좌상단과 우하단 좌표입니다.
- $0 \le x1 < x2 \le width$, $0 \le y1 < y2 \le height$를 검사합니다.
- 너비=x2−x1, 높이=y2−y1입니다.
- 함께 해석하기: 폭 20, 높이 30입니다. 이 수업의 연속 좌표 면적 계산에는 임의로 +1을 붙이지 않고 현재 계약을 따릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Confidence와 threshold의 역할

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

- confidence는 모델이 만든 0~1 점수입니다.
- threshold는 결과를 남길 최소 점수이며 교재는 경계를 포함합니다.
- threshold=0.70이면 0.70은 통과, 0.699는 제외됩니다.
- 높은 점수만으로 현실의 안전 확률을 알 수 없습니다.
- 함께 해석하기: 이 계약은 0.70을 포함하고 0.699를 제외합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

검출 결과를 읽을 때의 네 가지 질문

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

- 어떤 모델의 class ID를 어떤 label로 바꿨나요?
- 좌표의 단위와 기준 이미지 크기가 맞나요?
- 가림·작은 객체·조명으로 놓친 대상이 있나요?
- 추론 오류와 정상적인 미검출을 구분했나요?
- 함께 해석하기: 잘못된 검출이 늘 수도 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · YOLO 검출과 사람 Pose

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 실습

- 실행 조건: --confidence 0.5 / 0.8
- 검출 박스는 영역이고 pose 관절은 제어할 지점입니다. 박스 점수와 관절 점수는 같은 값이 아닙니다.
- 임계값 0.5와 0.8에서 남는 박스 수를 비교합니다. 면적이 더 크지만 신뢰도가 낮은 사람은 제외되는지 확인한 뒤 실제 두 사람의 거리 변화로 선택 전환을 봅니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 05 · 예측하고 경계값 확인하기

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 실습

- 실행 전 score=0.70·0.699·빈 결과를 예측합니다.
- 문자열·bool·NaN·Inf를 점수로 받지 않습니다.
- 영상 밖 box와 뒤집힌 좌표는 입력 오류로 거부합니다.
- 정상 결과만 통과하면 경계·실패 사례를 확인합니다.
- 함께 해석하기: 현재 schema는 의미 있는 실수 점수를 요구합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 05 · 실제 YOLO 실행

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 실습

- 실행 위치: 개인 컨테이너 터미널
- 사전 배포 weight와 road.png를 사용합니다.
- 결과: Data/outputs/09.Pseudo-VLA_v2/yolo의 JSON·overlay
- 함께 해석하기: 실제 weight·장치·입력 파일을 사용하는 실행은 별도입니다.

```
cd /workspace
python \

09.Pseudo-VLA_v2/scripts/live_yolo.py
\
  --task detect \
  --model Data/models/yolo26n.pt \
  --source Data/images/road.png
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 결과: 사각형과 JSON을 함께 읽기

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

- overlay에서 객체 위치를 보고 JSON에서 label·score·좌표를 확인합니다.
- 교재 리허설에서는 car 3개를 검출했습니다.
- 실행 환경·모델·threshold·latency를 함께 확인합니다.
- 함께 해석하기: 그 전에 같은 이미지·weight·옵션인지와 원본 검출 결과를 확인합니다.



교재 실제 YOLO detect · road.png · car 3개

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

YOLO 검출에서 사람의 관절 좌표로

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

검출에서 사람 전체 좌표까지



같은 원본에 detection과 pose를 각각 실행합니다. 06에는 pose에서 선택한 한 사람의 전체 관절을 전달합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

17개 관절: 코는 0번, 손가락은 없습니다

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

- 코·양쪽 눈·귀·어깨·팔꿈치·손목·엉덩이·무릎·발목입니다.
- 각 관절을 이름·정규화 xy·confidence로 표현합니다.
- x는 오른쪽, y는 아래로 증가하며 각각 [0,1]입니다.
- 누락 관절은 xy=null로 표시하고 전체 17개 이름을 유지합니다.
- 함께 해석하기: 실제 왼쪽 위 좌표로 오해할 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

가장 큰 사람: 신뢰도 검사 후 box 면적

- 유효한 person box 중 confidence ≥0.5만 후보입니다.
- 면적=(x2−x1)×(y2−y1)이 가장 큰 한 명을 고릅니다.
- 가장 높은 confidence를 고르는 과제와 다릅니다.
- 매 프레임 선택하므로 가까운 사람이 바뀌면 목표도 바뀝니다.
- 함께 해석하기: 매 프레임 최대 면적을 다시 고르므로 사람이 가까워지거나 위치가 바뀌면 대상이 전환될 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · YOLO 검출과 사람 Pose

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 이론

- 실행 조건: --confidence 0.5 / 0.8
- 검출 박스는 영역이고 pose 관절은 제어할 지점입니다. 박스 점수와 관절 점수는 같은 값이 아닙니다.
- 임계값 0.5와 0.8에서 남는 박스 수를 비교합니다. 면적이 더 크지만 신뢰도가 낮은 사람은 제외되는지 확인한 뒤 실제 두 사람의 거리 변화로 선택 전환을 봅니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 YOLO26n-pose: 원본과 좌표 JSON 비교

강사 설명 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 실습

- 05 노트북에서 먼저 detection과 pose를 순서대로 실행합니다.
- 사람이 보이는 사전 배포 이미지를 사용합니다.
- 원본·box·관절 overlay와 JSON을 함께 저장합니다.
- 함께 해석하기: 영상 너비가 640일 때의 중앙 해석입니다.

```
cd /workspace/09.Pseudo-VLA_v2
python scripts/live_yolo.py \
  --task pose \
  --model ../Data/models/\
yolo26n-pose.pt \
  --source
../Data/images/07.Mediapipe/\
person_open_palm.png
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 기초 복습: 검출 박스와 관절의 정보량

4일차 · YOLO 검출과 사람 Pose · 상세 해설 1/4

- detection은 class·box·confidence를 반환합니다.
- pose는 사람 박스와 17개 관절을 반환합니다.
- 박스 confidence와 관절 confidence는 별도 값입니다.
- 픽셀 xyxy와 정규화 xy를 구분해야 합니다.
- 상세 해설: confidence는 모델이 제공한 점수입니다. 0.8이라는 숫자를 이 장면에서 80% 확률로 맞다는 보정된 확률로 단정하지 않습니다. 사람 박스 점수가 높아도 가려진 손목의 점수는 낮을 수 있습니다. 따라서 사람 선택 임계값과 목표 관절 임계값을 별도로 둡니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 실행 아키텍처: 모델 출력에서 한 사람 관측까지

4일차 · YOLO 검출과 사람 Pose · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



pose_observation: bbox와 이름 붙은 17관절 보존

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 코드 추적: 필터 순서와 누락 처리

4일차 · YOLO 검출과 사람 Pose · 상세 해설 3/4

- 0~1 범위·양의 box 면적·threshold를 검사합니다.
- 유효 후보만 area=(x2−x1)(y2−y1)로 비교합니다.
- 관절 신뢰도가 없으면 좌표가 있어도 confidence=0입니다.
- 최대 면적 선택은 매 frame 수행하며 신원 추적이 아닙니다.
- 상세 해설: people_from_yolo는 keypoints.conf가 없으면 관절 confidence를 0으로 채웁니다. 좌표 숫자가 존재한다는 이유만으로 근거 있는 지점으로 승인하지 않기 위해서입니다. pose_observation에서는 누락 좌표를 [0,0]으로 대신하지 않습니다. [0,0]은 영상 모서리의 실제 위치를 뜻할 수 있어 누락과 구분되지 않기 때문입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 실행 화면과 수정할 경계

4일차 · YOLO 검출과 사람 Pose · 상세 해설 4/4

- 박스 수·선택 박스·관절 점을 서로 구분해 봅니다.
- person_conf 변경은 후보, keypoint_conf는 목표 승인에 영향
- 카메라 단독 실행 전 ROS 카메라를 종료합니다.
- 모델 교체 시 클래스·관절 순서·정규화 계약을 확인합니다.
- 상세 해설: 05의 독립 live_yolo.py --source camera는 카메라 장치를 직접 엽니다. 이전 ROS 카메라가 장치를 잡고 있으면 단독 실행과 충돌할 수 있으므로 기존 카메라와 제어기를 종료한 뒤 실행합니다. 06으로 갈 때는 단독 YOLO를 종료하고 ROS 카메라를 다시 시작합니다. 화면에 창이 여러 개 떠 있다는 사실보다 누가 실제 장치를 읽는지 확인하는 것이 중요합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 코드 흐름을 따라 읽기

YOLO 검출과 사람 Pose · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 검출 박스는 영역이고 pose 관절은 제어할 지점입니다. 박스 점수와 관절 점수는 같은 값이 아닙니다.
- filter_detections는 class와 신뢰도를 검사합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 신뢰도 필터가 면적 비교보다 먼저
selected = select_largest_person(
    people, min_conf=0.5)
# 이름이 붙은 17개 관절 유지
obs = pose_observation(
    people, frame_id, captured_ms)
```

09.Pseudo-VLA_v2/05_yolo_detection_pose.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 직접 수정할 때 확인할 지점

YOLO 검출과 사람 Pose · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

ALL AI

- 바꿀 설정: --confidence 0.5 / 0.8
- 소스: pose_contracts.py
- 신뢰도 필터를 면적 비교보다 먼저 적용합니다. bbox 픽셀 좌표와 pose 정규화 좌표를 혼용하지 않습니다. 최대 면적 선택은 신원 추적이 아니므로 다른 사람이 가까워지면 선택이 바뀝니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

09.Pseudo-VLA_v2/05_yolo_detection_pose.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 05

수업 핵심 · 90분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 09.Pseudo-VLA_v2/05_yolo_detection_pose.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: --confidence 0.5 / 0.8
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 결과 해설 · 검출 선택과 전체 관절

실습 후 해설 | 4일차 · 05 · YOLO26n detection·pose | 90분 | 정리

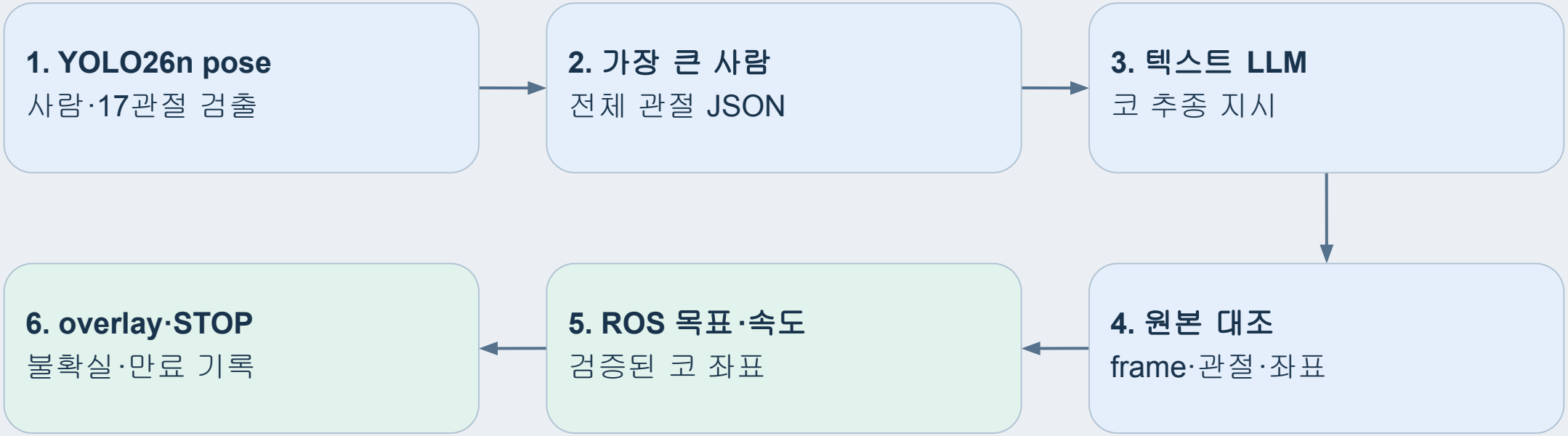
- threshold 0.5에서는 3개, 0.8에서는 1개가 남습니다.
- 사람 선택은 신뢰도 통과 후 최대 면적입니다.
- 큰 사람의 점수 .6은 threshold .8에서 제외됩니다.
- 누락 관절도 포함해 이름 17개를 유지합니다.
- 실제 화면·JSON에서 선택 박스와 관절을 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

코 추종: 전체 관절 → LLM → ROS

강사 설명 | 4일차 · 06 · YOLO pose → LLM → ROS | 105분 | 이론

사람 전체 좌표 → LLM → ROS



이번 LLM 요청에는 이미지가 없습니다. 좌표를 새로 만들지 않고 원본 관측의 선택 결과를 검증합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

LLM 입력: 선택된 사람 전체를 JSON으로

- frame_id·captured_ms·person을 함께 보냅니다.
- person에는 bbox·confidence·이름 있는 17개 keypoints가 있습니다.
- 각 관절은 xy와 confidence이며, 누락도 null로 남깁니다.
- 지시: 코를 추종하되 코가 유효하지 않으면 정지하세요.
- 함께 해석하기: 지시를 손목 등으로 바꾸어도 같은 입력 계약에서 목표 이름을 선택하는 역할을 볼 수 있기 때문입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

응답 계약: 목표 이름과 좌표를 대조합니다

강사 설명 | 4일차 · 06 · YOLO pose → LLM → ROS | 105분 | 이론

- 필드: command·keypoint·center·frame_id·reason
- FOLLOW는 지시한 관절과 입력 xy가 일치해야 합니다.
- STOP은 keypoint=null, center=null이어야 합니다.
- 실제 제어에는 검출 원본 좌표를 사용합니다.
- 함께 해석하기: 응답 계약의 STOP은 null을 요구합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · Pose 좌표 → LLM → ROS

강사 설명 | 4일차 · 06 · YOLO pose → LLM → ROS | 105분 | 이론

ALL AI

- 실행 조건: target_keypoint:=nose / left_wrist
- LLM은 좌표를 새로 발명하는 대신 관측에 존재하는 관절을 선택합니다. 최종 좌표는 검출기의 원래 값을 사용합니다.
- 코와 왼쪽 손목을 각각 승인한 뒤 잘못된 frame, 존재하지 않는 좌표, 낮은 관절 신뢰도를 거부하는 것을 봅니다. 실제 실행은 코와 손목 조건을 차례로 비교합니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정답의 이유: 모델이 좌표를 새로 만들지 않게

- 다른 frame_id면 같은 이름의 코라도 거부합니다.
- 다른 관절·누락·낮은 confidence는 추종을 허용하지 않습니다.
- 축별 오차 경계는 포함하고 최종 xy는 검출값으로 복원합니다.
- 중복 key·추가 key·NaN·bool도 JSON 계약에서 거부합니다.
- 함께 해석하기: 정상 FOLLOW와 정상 STOP까지 버려 과제 계약을 만족하지 못합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 ROS: 손 제어기를 종료하고 코 추종

강사 설명 | 4일차 · 06 · YOLO pose → LLM → ROS | 105분 | 실습

- 카메라 A는 같은 /camera/image_raw를 발행합니다.
- B에서 pose controller 하나만 실행합니다.
- 초록/빨간 목표 점과 선택된 사람 box를 함께 봅니다.
- 함께 해석하기: 같은 거북이에 서로 다른 속도가 전달될 수 있어 올바른 비교가 아닙니다.

```
bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
cd /workspace/Data/build
source 08.ROS_v2/install/setup.bash
cd 09.Pseudo-VLA_v2
source install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=7 # 본인 명부 번호
ros2 launch nepes_vla_demo \
  pose_follow.launch.py \
  llm_model:=gemma4:e2b-it-qat \
  target_keypoint:=nose ttl_ms:=400
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

가시화: 선택된 사람과 최종 목표를 확인합니다

강사 설명 | 4일차 · 06 · YOLO pose → LLM → ROS | 105분 | 이론

- /pose/image_overlay에 선택한 box와 관절을 표시합니다.
- 목표 점 초록은 전진·회전, 빨강은 좌표가 있는 정지입니다.
- 코 누락·낮은 신뢰도·만료는 /pose/action의 이유를 읽습니다.
- 박스가 바뀌는 것은 매 프레임 최대 면적 선택의 결과입니다.
- 함께 해석하기: 표시된 제어 프레임·목표와 현재 관측을 구분해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 기초 복습: 이미지 VLM과 좌표 LLM의 차이

4일차 · Pose 좌표 → LLM → ROS · 상세 해설 1/4

- 이번 요청은 이미지 없이 전체 관절 JSON을 보냅니다.
- LLM은 지시한 관절을 고르고 원래 좌표를 답합니다.
- left/right는 사람의 해부학적 좌우입니다.
- 검출된 숫자도 누락·가림·오차를 가질 수 있습니다.
- 상세 해설: pose_prompt는 선택된 한 사람의 bbox와 17관절을 모두 포함하고 instruction과 target_keypoint를 명시합니다. 관절 이름의 left/right는 사람 자신의 좌우이며 화면 왼쪽·오른쪽과 다를 수 있습니다. 거울처럼 표시한다고 관절 이름을 임의로 바꾸면 안 됩니다.

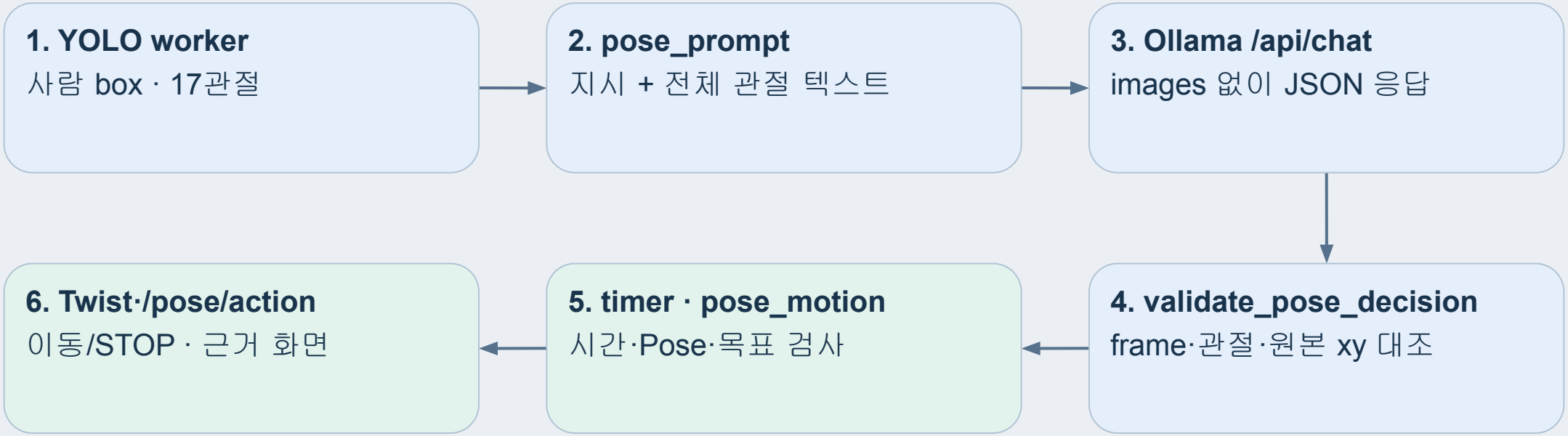
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 실행 아키텍처: YOLO·LLM·제어기 경계

4일차 · Pose 좌표 → LLM → ROS · 상세 해설 2/4

ALL AI

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



20Hz pose_motion → cmd_vel; /pose/*로 관찰

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 코드 추적: 형식에서 좌표 근거까지

4일차 · Pose 좌표 → LLM → ROS · 상세 해설 3/4

- parse: STOP이면 keypoint·center는 null이어야 합니다.
- validate: frame·요청 관절·신뢰도·좌표 오차를 대조합니다.
- 전송은 소수4자리, 검증은 원래 정밀도의 관측입니다.
- 승인 뒤에도 반환 center는 검출기 원본 좌표입니다.
- 상세 해설: compact_pose_measurements는 전송용 복사본의 숫자를 소수 네 자리로 줄입니다. 원본 observation을 반올림해서 덮어쓰는 것이 아닙니다. validator의 tolerance=0.002는 각 좌표 축에서 작은 전송 반올림 차이를 허용하는 기준입니다. 거리 전체를 뜻하거나 화면의 넓은 영역을 대충 허용하는 값이 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 코·손목 비교와 확장 시 변경 지점

4일차 · Pose 좌표 → LLM → ROS · 상세 해설 4/4

- nose → left_wrist 변경은 지시와 검증 target을 함께 변경
- 가려진 손목은 좌표 유지보다 정지 근거 확인
- 선택 사람 변경·관절 변경·미러링을 구분
- 새 관절 체계는 prompt·schema·adapter·검증을 함께 수정
- 상세 해설: target_keypoint와 instruction을 서로 모순되게 두면 모델의 답이 자연어에는 맞지만 validator에서 거부될 수 있습니다. launch에서 두 값을 함께 바꾸고 prompt 및 expected_keypoint가 어떻게 연결되는지 확인합니다. tolerance를 크게 늘려 거부를 없애는 것은 관측 근거가 없는 좌표까지 허용하는 다른 정책입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 코드 흐름을 따라 읽기

Pose 좌표 → LLM → ROS · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- LLM은 좌표를 새로 발명하는 대신 관측에 존재하는 관절을 선택합니다. 최종 좌표는 검출기의 원래 값을 사용합니다.
- pose_prompt는 선택된 사람의 bbox와 전체 관절을 텍스트로 전달합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 응답이 관측의 근거와 일치하는가
decision = validate_pose_decision(
    raw, observation,
    expected_keypoint="nose")
# 검출기 원래 좌표를 사용
# 이후 pose_motion에서 시간 검사
```

09.Pseudo-VLA_v2/06_ros_pose_llm.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 직접 수정할 때 확인할 지점

Pose 좌표 → LLM → ROS · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

- 바꿀 설정: target_keypoint:=nose / left_wrist
- 소스: pose_contracts.py
- target_keypoint와 자유 지시 instruction의 관절을 일치시킵니다. frame·관절 confidence·좌표 일치·시간 검사를 유지합니다. tolerance는 작은 반올림 허용치이지 모델의 임의 좌표를 승인하는 범위가 아닙니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

09.Pseudo-VLA_v2/06_ros_pose_llm.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 06

수업 핵심 · 105분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 09.Pseudo-VLA_v2/06_ros_pose_llm.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: target_keypoint:=nose / left_wrist
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 결과 해설 · 관절 검증과 지시 변경

실습 후 해설 | 4일차 · 06 · YOLO pose → LLM → ROS | 105분 | 결과 정리

- frame·지시 관절·confidence·좌표 오차를 대조합니다.
- 오차 통과 후 원본 xy를 반환한 이유를 설명합니다.
- 정상 STOP은 관절과 좌표가 null입니다.
- instruction·target_keypoint를 함께 손목으로 바꿉니다.
- 자동 출력과 실제 로그를 읽고 다음 단계로 넘어갑니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

영상 판단과 좌표 판단의 결과를 정리합니다

- 규칙·VLM 손 추종과 pose → LLM의 결과를 읽습니다.
- 손 과제와 코 과제는 다른 입력임을 밝힙니다.
- 형식·목표 선택·실제 행동·지연을 나누어 비교합니다.
- 측정하지 않은 조건은 미측정으로 남깁니다.
- 함께 해석하기: 과제·입력·조건이 달라 공정한 직접 비교가 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

자동 비교표와 실제 로그를 함께 읽습니다

- 노트북의 자동 비교표와 실제 로그를 엽니다.
- 고정 예제와 카메라·모델 측정값을 구분합니다.
- command·reason·frame_id·시간을 연결합니다.
- 미측정 값을 0이나 성공으로 대체하지 않습니다.

```
cd /workspace
ls Data/outputs/09.Pseudo-VLA_v2
ls Data/outputs/course-review
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

근거: 형식·좌표 선택·실제 움직임

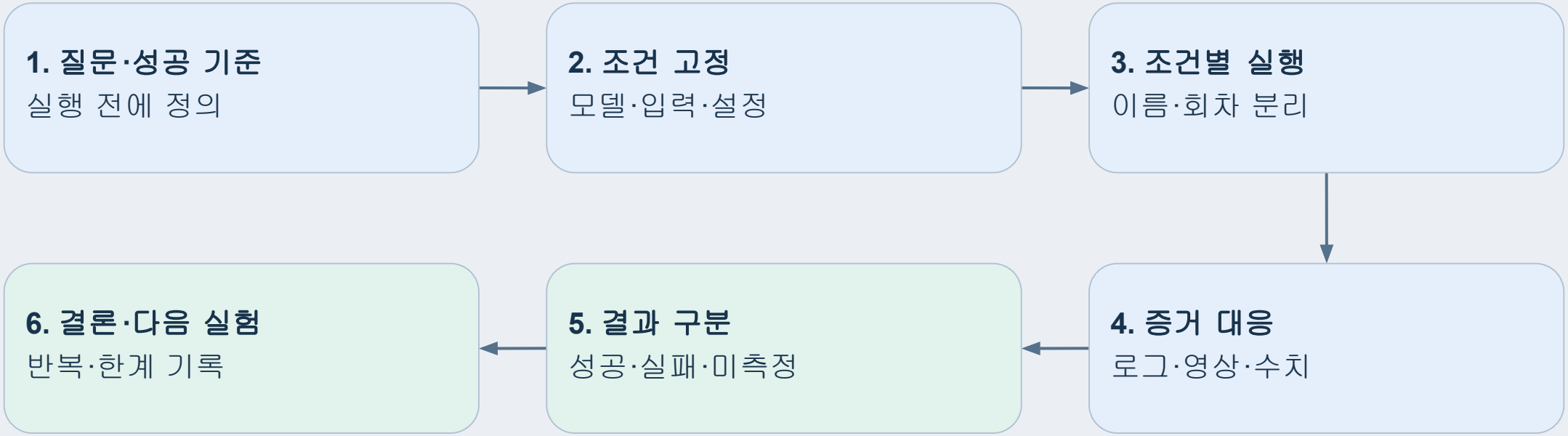
- 손 판단 평가와 pose 판단의 원문·JSON을 인용합니다.
- 지시한 관절·모델 선택·최종 목표를 구분합니다.
- 같은 프레임 좌표 검증·최대 면적 사람 선택을 확인합니다.
- 항상 STOP인 결과를 추종 성공으로 기록하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 전자는 메시지 계약 통과이고 후자는 유효한 목표로 움직이고 필요한 때 멈춘 관찰입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

공정하게 비교할 조건을 먼저 정합니다

ALL AI

비교 질문부터 근거 있는 결론까지



완료 실패·실행 중단·미실행을 구분합니다. 같은 조건과 실제 근거가 있어야 차이를 설명할 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정지 이유와 사람 전환을 확인합니다

- 손 없음·코 누락·낮은 신뢰도·만료를 구분합니다.
- 가장 큰 사람 전환은 ID 추적과 다릅니다.
- 모델 판단과 최종 제어 명령을 로그로 구분합니다.
- 입력 복구 후 새 관측으로 재개하는지 확인합니다.
- 함께 해석하기: 먼저 최대 면적 선택 규칙에 맞는지 확인합니다. 같은 사람 유지가 필요하면 별도 tracking 설계가 필요한 것입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

세 판단 방식의 차이를 설명합니다

- 규칙·VLM 이미지·LLM 좌표 입력의 역할을 설명합니다.
- instruction과 target_keypoint를 nose→left_wrist로 맞춥니다.
- 실제 선택·최종 목표·지연·오류를 자신의 로그로 설명합니다.
- 측정하지 않은 기준선 수치를 만들어 넣지 않습니다.
- 함께 해석하기: 오늘은 판단을 사람이 만든 좌표·제어 코드에 연결한 Pseudo-VLA입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

4일차 완료와 선택 자습·5일차 연결

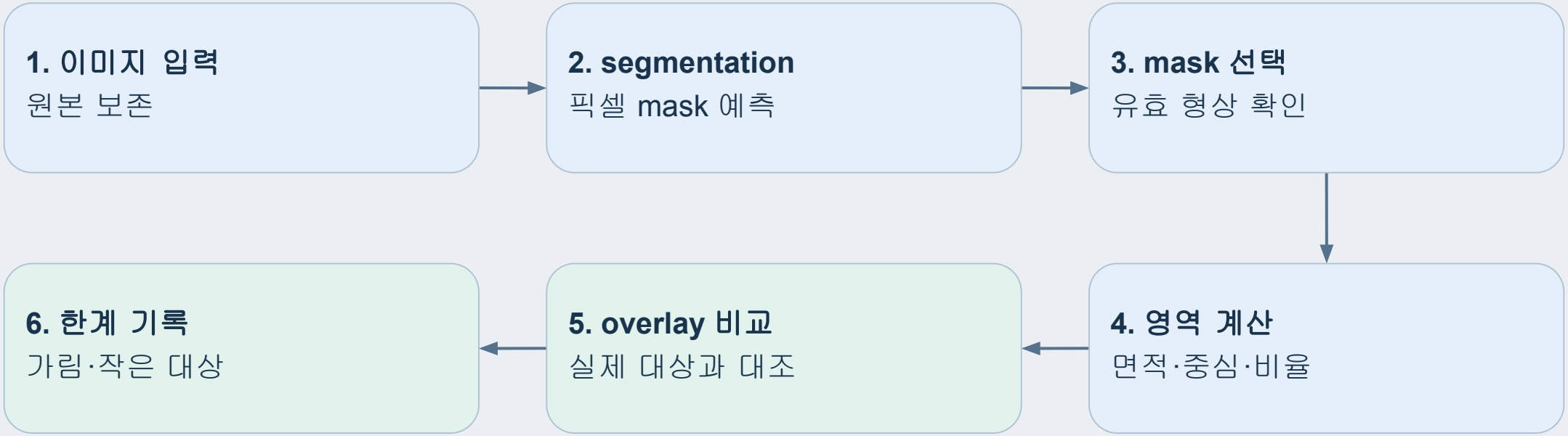
4일차 · 07 · 실습 결과 정리 | 30분 | 정리

- 손 추종·TTL·YOLO·pose → LLM의 결과를 저장합니다.
- 오늘의 좌표·검증·제어는 사람이 설계한 Pseudo-VLA입니다.
- Segmentation은 07 노트북의 선택 자습으로 남깁니다.
- 5일차에는 전용 VLA 환경에서 학습된 행동 정책을 실행합니다.
- 함께 해석하기: 5일차 본수업은 전용 VLA 컨테이너의 시뮬레이션 정책 실행입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

분할은 사각형 안의 실제 영역을 찾습니다

선택 자습: 영역을 계산하기



box와 mask는 다른 정보입니다. 픽셀 비율을 실제 물리 면적이나 부피라고 해석하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Binary mask를 숫자로 읽기

강사 설명 | 4일차 · 07 · 선택 자습: segmentation | 선택 자습 · 본수업 제외

- 1 또는 True는 포함, 0 또는 False는 제외입니다.
- mask shape는 계산에 사용하는 높이·너비와 맞아야 합니다.
- 0.2 같은 soft 값은 binary mask 계약에서 거부합니다.
- 행 길이가 다른 배열도 유효한 이미지가 아닙니다.
- 함께 해석하기: 현재 학생 함수의 입력 계약에서는 거부합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

면적 비율 계산: 3÷6=0.5

- pixels는 mask의 포함 픽셀 수입니다.
- ratio=pixels/(W×H)입니다.
- W,H는 영상 너비·높이입니다.
- 2×3 mask의 포함 픽셀이 3개면 ratio=0.5입니다.
- min_pixels와 같은 크기는 결과에 포함합니다.
- 함께 해석하기: 현재 계약은 경계를 포함하므로 남습니다.

```
mask = [[1, 0, 1],
        [0, 1, 0]]
pixels = 3
ratio = pixels / (3 * 2)  # 0.5
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

ROI와 coverage: 무엇을 분모로 삼는가

- ROI는 검사할 관심 영역입니다.
- ROI coverage는 ROI 내부 포함 픽셀 수÷ROI 픽셀 수입니다.
- 전체 화면 비율과 ROI 비율은 서로 다릅니다.
- 여러 mask가 겹치면 합계를 단순 더해 중복 계산하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 겹침을 중복 계산할 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

픽셀 면적의 해석 한계

- 카메라에 가까운 객체는 같은 실제 크기도 더 크게 보입니다.
- 원근·렌즈·가림·해상도가 픽셀 면적에 영향을 줍니다.
- 실제 cm^2 계산에는 보정과 기하 조건이 더 필요합니다.
- 작은 mask를 제거하면 작은 중요 대상도 없어질 수 있습니다.
- 함께 해석하기: 그렇게 단정할 수 없습니다. 촬영 조건과 거리·원근을 확인하고 실제 면적 계산에는 별도의 보정이 필요합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 07 · mask_report 구현

강사 설명 | 4일차 · 07 · 선택 자습: segmentation | 선택 자습 · 본수업 제외

- 열기: 09.Pseudo-VLA_v2/07_yolo_segmentation.ipynb
- 참고 파일: exercises/segmentation_contract.py의 mask_report
- shape·binary 값을 확인하고 pixels·ratio를 계산합니다.
- 결과: Data/outputs/09.Pseudo-VLA_v2/segmentation-fixture.json
- 핵심 API: len·sum·sorted로 검사와 계산을 분리합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 07 · 실제 segment 모델 실행

강사 설명 | 4일차 · 07 · 선택 자습: segmentation | 선택 자습 · 본수업 제외

- 실행 위치: 개인 컨테이너 터미널
- segment용 weight를 선택합니다.
- 결과: Data/outputs/09.Pseudo-VLA_v2/yolo의 segment-road 파일
- 함께 해석하기: 출력 종류와 배열 구조를 확인해야 합니다.

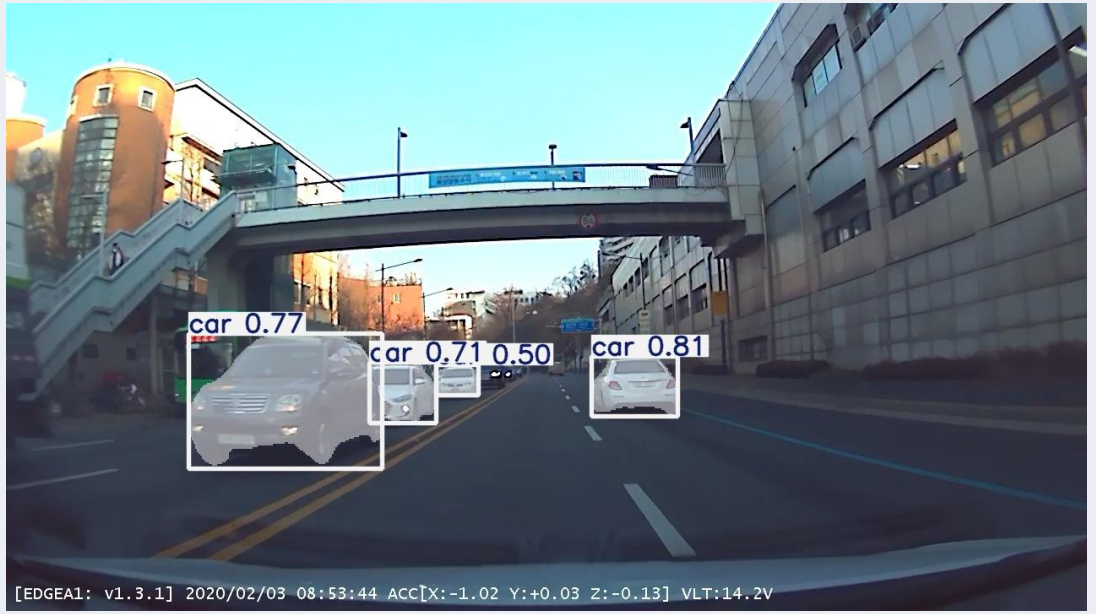
```
cd /workspace
python \
  09.Pseudo-VLA_v2/scripts/live_yolo.py
\
  --task segment \
  --model Data/models/yolo26n-seg.pt \
  --source Data/images/road.png
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

분할 결과를 원본과 대조하기

강사 설명 | 4일차 · 07 · 선택 자습: segmentation | 선택 자습 · 본수업 제외

- 교재 리허설에서는 car 4개와 mask 4개를 얻었습니다.
- mask 경계에 배경이나 누락이 있는지 원본과 비교합니다.
- 다른 모델의 검출 개수 차이를 성능 우열로 즉시 결론내리지 않습니다.
- 함께 해석하기: 모델의 검출·분할 결과일 뿐입니다.



교재 실제 YOLO segment · road.png · mask 4개

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

선택 자습 안내 · 본수업 범위 밖

선택 자습 · 선택 수업 시 설명 후 실행

- 열기: 09.Pseudo-VLA_v2/07_yolo_segmentation.ipynb
- 기존 구현형 자습 자료를 보존했습니다.
- 본수업의 실행·비교 완료 조건에 포함하지 않습니다.
- 필요한 데이터와 장비를 준비한 뒤 별도로 진행합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 결과 해설 · mask 계산과 실제 경계

- shape 검사 후 bool 또는 정수 0/1만 셉니다.
- 2×3 mask의 pixels=3, ratio=0.5를 설명합니다.
- 최소 면적 경계 포함·동점 label 순서를 확인합니다.
- 원본과 mask 경계의 배경·누락을 대조합니다.
- 자동 출력과 실제 로그를 읽고 다음 단계로 넘어갑니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · IoU와 NMS 손계산

- IoU=교집합 면적÷합집합 면적입니다.
- 각 면적 16, 교집합 9이면 IoU=9/23≈0.3913입니다.
- NMS는 점수가 높은 box를 남기며 많이 겹친 후보를 제거합니다.
- 교재 자습은 threshold 0.30/0.50/0.70을 비교합니다.
- 함께 해석하기: 유효한 영상 좌표가 아니므로 검사에서 거부합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · mask 후처리는 작은 대상도 지웁니다

- erosion은 경계를 줄이고 dilation은 늘립니다.
- opening은 erosion 다음 dilation을 적용합니다.
- 고립 잡음을 줄일 수 있지만 작은 중요 객체도 제거합니다.
- 원본·후처리 mask와 pixel 수를 함께 비교합니다.
- 함께 해석하기: 작은 대상도 지워졌는지 확인해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · FIFO와 latest-only 시간표

- 100ms마다 생성, 250ms마다 처리한다고 가정합니다.
- 500ms에서 FIFO는 f2, 최신 한 장은 f5를 선택합니다.
- 최신 한 장도 진행 중인 추론을 취소하지 않습니다.
- 04 노트북의 설명용 시간표이며 실측이 아닙니다.
- 함께 해석하기: 설명용 가정입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · 시간과 위치 기준은 하나씩 바꿉니다

- 04는 TTL 400·1000·3000ms만 바꿔 비교합니다.
- 프레임 age 5000ms·pose 500ms는 유지합니다.
- 새 STOP·목표 도착이면 TTL 전에 멈춥니다.
- 움직임 증가만으로 개선이라고 판단하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 서로 다른 종료 조건입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · 실제 카메라와 손 추종 실행

- 카메라는 한 node만 엽니다.
- B에서 rule 또는 vlm 중 한 controller만 실행합니다.
- 두 수강생이 로컬 화면을 함께 봅니다. 녹화 재생은 선택입니다.
- 함께 해석하기: 서로 다른 통신 그룹이면 정상입니다.

```
A · 카메라 발행 하나
/camera/image_raw

B · rule 또는 vlm 하나
두 controller 동시 실행 금지

C · /vla/action 관찰
source 중단 뒤 zero 확인

전체 명령: 01·03 노트북
새 터미널은 bash부터 복사
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

부록 · 결과의 검증 범위와 다음 단원

- fixture·실제 영상·ROS·VLM 결과를 구분합니다.
- 합성 입력 통과가 실제 손 추종 성공을 뜻하지 않습니다.
- 자신의 입력·조건·지연·실패 이유를 함께 확인합니다.
- 5일차는 10.VLA_v2와 전용 VLA 컨테이너를 사용합니다.
- 함께 해석하기: 5일차는 이미 학습된 정책의 행동 예측·실행·평가를 관찰합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

감사합니다



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr